

如何申請 LLM API Key 並讓 erpilot 用上 (完整教學)

適用 erpilot v3.14+ 目標讀者：電腦小白也能照著做 預計時間：5-10 分鐘

一、為什麼需要 API Key ？

erpilot 的「AI 對話式 CRUD」功能（查/增/改/刪都用講的）背後是 大型語言模型（LLM）。LLM 跑在雲端，要呼叫它必須先註冊一個帳號、申請一把 API Key（像鑰匙）。

沒有 API Key 怎麼辦？

erpilot 設計上沒有 Key 也能用：

功能	需要 API Key 嗎？
登入 / 帳號管理	✗ 不需要
庫存 / 採購 / 銷售 / 生產的滑鼠操作	✗ 不需要
上傳檔案 / 下載報表	✗ 不需要
載入示範資料	✗ 不需要
War-room 即時儀表板	✗ 不需要
AI 助手對話 (CRUD)	✓ 需要

換句話說：沒申請也能用 erpilot 當傳統 ERP，只是少了「用講的」這個賣點。

二、3 家 LLM Provider 比較 (你選一家就好)

Provider	價格	免費額度	中文能力	推薦給...
cn DeepSeek (推薦)	\$0.14 / 百萬 input tokens (超便宜)	註冊送少量	★★★★★	大多數人：CP 值最高
us OpenAI (GPT-4o-mini)	\$0.15 / 百萬	\$5 試用 (90 天)	★★★★	已有 OpenAI 帳號
us Anthropic Claude	\$0.25 / 百萬 (haiku)	註冊送 \$5	★★★★★	重視推理品質、寫長文
🏠 Ollama (離線)	\$0 (本機跑)	無限	★★★	有 GPU + 想完全離線

我們的推薦 → DeepSeek

理由：

1. 價格比 OpenAI 便宜 百倍
2. 中文理解最強 (同樣的台灣中文，DeepSeek 比 GPT 答得好)
3. 用 OpenAI 相容 API 格式，將來換 provider 一行字搞定
4. 一般小工廠跑一個月 erpilot 對話費 NT\$10-100，幾乎免費

如果你怕中國公司收你資料 → 選 OpenAI 或 Claude (資料留美國) 。

三、申請 DeepSeek API Key (推薦路徑，5 分鐘)

Step 1 · 註冊帳號

1. 打開瀏覽器，連到 https://platform.deepseek.com/sign_up
2. 用 email 或 手機號碼註冊 (建議用 Gmail 比較順)
3. 收驗證信、設密碼、進首頁

Step 2 · 拿 API Key

1. 登入後，左側選單點「API Keys」
2. 右上角點藍色按鈕「Create new API Key」
3. 給這把 key 一個名字 (例：erpilot-2026)，按 Create
4. 跳出來的 `sk-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx` 立刻複製 (這串只會顯示一次！)

⚠ 沒複製到 → 點刪掉重新建一把，不要嘗試在頁面找回。

Step 3 · 充值 (選做)

DeepSeek 註冊送的免費額度有限 (約 NT\$15 可打 200 次對話)。

要持續用：

1. 左側選單點「Top Up」
2. 最少儲值 USD\$2 (約 NT\$60，可打 300+ 次對話)
3. 信用卡 / PayPal / 支付寶 / WeChat Pay 都接受

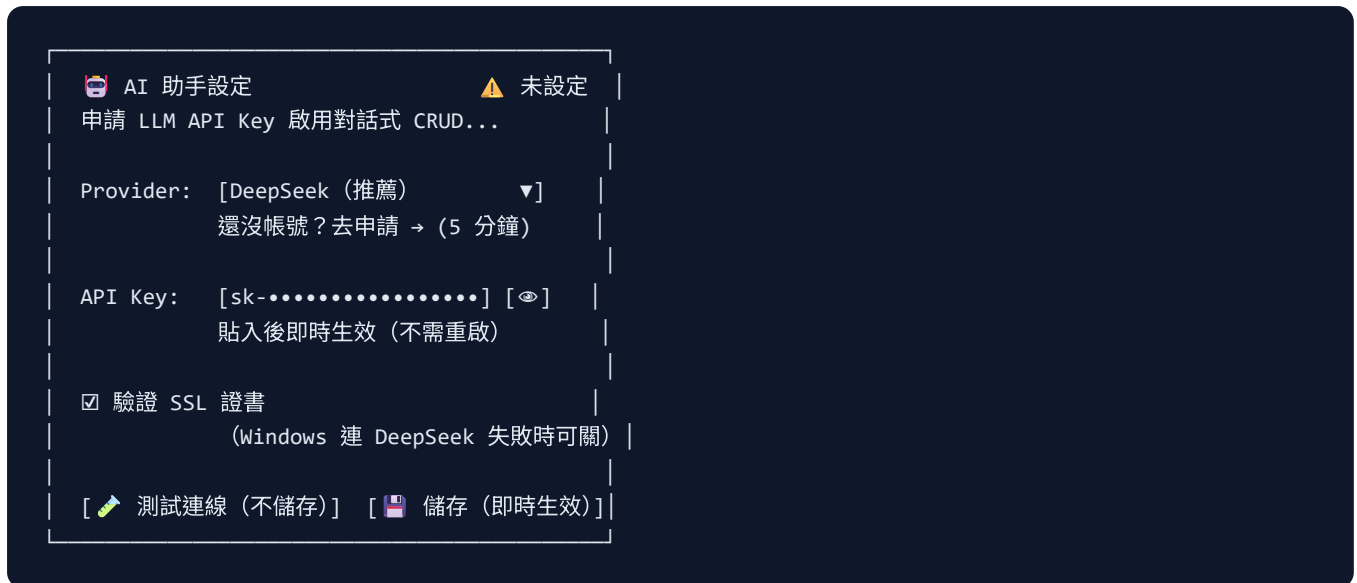
💡 省錢提醒：DeepSeek 一個月 NT\$30 對小工廠的 ERP 對話量已經很夠。先不儲值跑跑看免費額度用多快再決定。

四、把 Key 餵給 erpilot (3 種方法)

方法 A：用 Settings 頁設定 (推薦，最簡單)

1. 登入 erpilot (<http://localhost:5173>)
2. 左側 sidebar 點「 設定」
3. 在最上面「 AI 助手設定」區塊：
 - 選 Provider → 下拉選「DeepSeek」
 - API Key 欄位 → 貼入剛才複製的 `sk-xxxxx...`
 - 點「 測試連線 (不儲存)」 → 看到「 DeepSeek 連線成功」就 OK
 - 點「 儲存 (即時生效)」
4. 完成！不需重啟、不需重新登入。回 AI 助手頁就能對它講話了。

截圖示意 (ASCII art)



方法 B : 直接編輯 backend/.env 檔 (給工程師)

```
# 用記事本 / VS Code 打開
backend/.env

# 改這 3 行：
LLM_PROVIDER=deepseek
LLM_API_KEY=sk-貼你的key在這
LLM_BASE_URL=https://api.deepseek.com/v1
LLM_MODEL=deepseek-chat
```

存檔後：

- Docker 模式：`docker compose restart backend`
- dev 模式：跑 `stop_dev.bat` → `start_dev.bat`

方法 C : 環境變數 (給進階使用者 / production)

```
# Linux / Mac
export LLM_API_KEY="sk-你的key"
docker compose up -d

# Windows PowerShell
$env:LLM_API_KEY = "sk-你的key"
```

五、Windows 用 DeepSeek 常見問題：SSL 證書錯誤

症狀

按「測試連線」看到：

✖ 連線失敗：SSLCertVerificationError

原因

Windows 的 CA 證書庫沒更新到 DeepSeek 的根憑證。這是 Windows + DeepSeek 的常見組合問題，不是 erpilot 的 bug。

解法 (最快)

在 erpilot Settings 頁，取消勾選「驗證 SSL 證書」→ 重試測試。這只是讓 Python 跳過 SSL 驗證、不影響你的安全性 (key 還是 TLS 加密傳輸)。

更乾淨的解法：升級 Python `certifi` 套件 — 但對電腦小白不必要。

六、其他 Provider 申請步驟

OpenAI (GPT-4o-mini)

1. 註冊：<https://platform.openai.com/signup> (需信用卡)
2. 拿 Key：左側 API Keys → Create new secret key (一樣只顯示一次)
3. 在 erpilot 設定頁：Provider 選 OpenAI、貼 key、儲存

Anthropic Claude

1. 註冊：<https://console.anthropic.com/>
2. 進 Workbench → Settings → API Keys → Create Key
3. 在 erpilot 設定頁：Provider 選 Anthropic、貼 key、儲存

Ollama (本機離線)

1. 下載：<https://ollama.com/download> → 雙擊安裝
2. 終端機跑：`ollama pull llama3.2` (下載 model ~2GB)
3. 在 erpilot 設定頁：Provider 選 Ollama、key 留空、儲存
4. 確認本機 `ollama serve` 在跑

七、安全性提醒

✓ 你應該做的

- API Key 等同密碼，洩漏會被別人用你的額度
- 不要把 key 貼到聊天室 / Slack / GitHub commit
- 定期到 provider 後台輪換 key (每 3-6 個月)
- 萬一懷疑外洩 → 立刻去 provider 後台撤銷 + 建新的

✓ erpilot 對你的 key 怎麼處理

- 存在你電腦本機 `backend/.env` (明文，但是本機檔案)
- 永遠不會上傳到任何 server
- 永遠不會被 git commit (`.gitignore` 已排除 `.env`)
- pre-commit hook 自動掃 `sk-` 模式，誤推會被擋下

✓ 對話資料的去向

當你用 AI 助手對話時：

- 你打的問題文字會傳給 LLM provider (DeepSeek/OpenAI/Anthropic)
- DB 裡的業務資料不會傳 (除非 AI 主動呼叫 tool 查 DB，那 tool 回的結果會包含在後續 context)
- LLM provider 的 retention policy 各家不同，看他們的 privacy 條款

要完全資料不出公司 → 用 Ollama 離線 (方法 D) 。

八、費用試算 (小工廠實況)

場景	用量	DeepSeek 月費	OpenAI 月費
老闆每天問 5 次	150 次/月	NT\$3	NT\$45
業務每天用 10 次	1500 次/月	NT\$30	NT\$450
全公司 20 人重度使用	20000 次/月	NT\$400	NT\$6,000

💡 erpilot 設計很省 token：每次對話多半 < 2000 token，大量短對話。

九、疑難排解

症狀	解法
「Connection refused」	檢查網路、proxy 設定
「Invalid API key」	重新確認 key 沒少字、沒多空白
「Rate limit」	額度用太快，等幾分鐘或升級方案
「Insufficient balance」	DeepSeek 額度用完，去 Top Up
「Model not found」	provider 改版了，到設定頁更新 model 名
Windows SSL 錯	取消勾「驗證 SSL 證書」
Settings 頁存不下	確認你是 admin (有 <code>system.config.update</code> 權限)
改完 key 沒效果	Settings 頁儲存是即時生效，不行的話 hard refresh (Ctrl+F5)

十、相關文件

- [USER_MANUAL_ZH.md](#) — 完整使用者操作手冊
- [PRODUCT_OVERVIEW_ZH.md](#) — 給採購決策者的產品說明書
- [INSTALLATION_ZH.md](#) — 安裝指南
- [LICENSE-SMALL-BUSINESS.md](#) — ≤20 人完全免費條款

英文版：[HOW_TO_GET_LLM_API_KEY_EN.md](#)